



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΞΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ

Μέλος ΔΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

placeholder

SUMMARY

placeholder

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή.....	1
------------------	---

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

placeholder

Σύμβολο	Σημασία
WTC	World Trade Center (Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά (γιατί evac modelling?)

Μέσα σε μία βιομηχανική μονάδα υπάρχουν αμέτρητες πηγές κινδύνου, όπως χημικά, πολύ θερμά ή ψυχρά ρεύματα, κίνηση μηχανημάτων, και ούτω καθεξής. Μία ιδιαίτερα βλαβερή για τον άνθρωπο πηγή κινδύνου είναι η διασπορά τοξικών αερίων, η οποία δύναται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας (Issa, 2024). Η εκδήλωση του φαινομένου μπορεί να λάβει τρομακτικές εκτάσεις, όπως έγινε με το ατύχημα στο Μποπάλ της Ινδίας (Kay and Kähler, 2023). Σε περιπτώσεις σαν αυτή δεν γίνεται πλέον λόγος για ένα απλό ατύχημα, αλλά για μία καταστροφή που χρήζει άμεσης εκκένωσης. Προκειμένου η εκκένωση του πλήθους κατά τη διάρκεια μίας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης να είναι επιτυχής, πρέπει να έχει προηγηθεί λεπτομερής έλεγχος του περιβάλλοντος χώρου. Συγκεκριμένα, οι αρχές αντιμετώπισης πρέπει να έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση και μετρίαση των κινδύνων εντός του τομέα των αρμοδιοτήτων τους, να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν και να παρέχουν υποστήριξη στους πληγμένους, και τέλος να μπορούν να ανακάμψουν από το συμβάν (Aldahlawi et al., 2024). Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των προληπτικών μέτρων είναι ο σχεδιασμός μοντέλων και πλάνων διαφυγής (evacuation planning and modelling). Ως διαφυγή, ή αλλιώς εκκένωση, ορίζεται η μεταφορά των ανθρώπων από μία επικίνδυνη περιοχή σε μία ασφαλή περιοχή. Η εκκένωση μπορεί να διακριθεί ως μικρής ή μεγάλης εμβέλειας, χωρίς προειδοποίηση ή προειδοποίηση τελευταίας στιγμής, και σαν υποχρεωτική, συνιστάμενη ή εθελοντική (Aldahlawi et al., 2024). Μέσω της διαδικασίας της εκκένωσης μπορούν να προσδιοριστούν διάφορα σημεία της διαδρομής όπου δύναται να προκαλέσουν αργοπορία κατά τη μετακίνηση του πλήθους, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τη πιθανότητα έκθεσης των εμπλεκόμενων σε κίνδυνο. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική ανάπτυξη μοντέλων και πλάνων διαφυγής έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή δευτερευόντων περιστατικών, την ελαχιστοποίηση των θυμάτων, την παροχή έγκαιρων πρώτων βοηθειών και την προστασία των υποδομών (Sun et al., 2025). Διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της εκκένωσης, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτούς, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην προειδοποίηση και την εκτέλεση του συμβάντος, ο χρόνος ανταπόκρισης, οι εντολές που δίνονται, η κατάσταση των δικτύων κυκλοφορίας και ο προσδιορισμός της κατάλληλης διαδρομής που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι (Aldahlawi et al., 2024), δηλαδή τη δρομολόγησή τους.

Γενικά για το πώς γίνεται το evac modelling (social force, agents, etc), υπάρχουσες αναφορές, κενά στη βιβλιογραφία, μεγαλύτερο κενό = dynamic modelling

Τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια, η εκδήλωση φυσικών αλλά και ανθρωπογενών καταστροφών (Sun et al., 2025, Aldahlawi et al., 2024, Lovreglio, 2016) έχουν αναδείξει την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων προσομοίωσης της εκκένωσης των πληγμένων. Ενώ μελέτες κι έρευνες σε αυτόν τον διεπιστημονικό κλάδο δεν απουσίαζαν στο παρελθόν, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο WTC τον Σεπτέμβριο του 2001 πολλές ερευνητικές ομάδες, στελεχωμένες με προσωπικό πολupoίκιλου επιστημονικού υποβάθρου, ασχολήθηκαν μαζί του. Αυτό που έγινε αισθητά αντιληπτό κατά τη διεξαγωγή αυτού του συμβάντος ήταν το γεγονός ότι οι πληγμένοι, γενικότερα, δεν συμπεριφέρονται απαραίτητα όπως έχουν υπολογίσει οι μηχανικοί και οι επιστήμονες κατά το σχεδιασμό των κτιρίων (Kuligowski, 2011). Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ψυχολογίας σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, κατά τη διάρκεια ενός έκτακτου συμβάντος, αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στο σχεδιασμό μοντέλων εκκένωσης, και ειδικότερα η μαθηματική τους μοντελοποίηση (Gwynne et al., 2016, Senanayake et al., 2024, Zheng et al., 2009). Για τη μαθηματική μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί διάφορα υπολογιστικά μοντέλα. Κάποια από τα πιο συνηθισμένα είναι, κατά σειρά αύξουσας πολυπλοκότητας και υπολογιστικού κόστους, τα μοντέλα συνεχούς μέσου (continuum models), τα δικτυακά μοντέλα (network-based models), τα μοντέλα κυψελωτών αυτομάτων (cellular automata models), τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων (social force models) και τα μοντέλα βασισμένα σε πράκτορες (agent-based models). Ενώ ο πυρήνας όλων των μοντέλων είναι η προσομοίωση της κίνησης των εμπλεκόμενων, έχουν, ανάμεσα σε άλλες, δύο βασικές διαφορές μεταξύ τους

(Aldahlawi et al., 2024, Shaikh et al., 2020). Η πρώτη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο προσομοιώνονται τα πλήθη. Για παράδειγμα, στα μοντέλα συνεχούς μέσου οι εμπλεκόμενοι προσομοιώνονται ως ένα σύνολο, το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά τους για πλήθη χαμηλών συγκεντρώσεων. Σε αντίθεση, τα μοντέλα βασισμένα σε πράκτορες αντιμετωπίζουν την κάθε οντότητα ξεχωριστά (Shaikh et al., 2020). Η δεύτερη διαφορά είναι ο βαθμός του συμβιβασμού που γίνεται ανάμεσα στην πολυπλοκότητα του μοντέλου και τον ρεαλισμό (Aldahlawi et al., 2024). Για παράδειγμα, τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων προβλέπουν μία κοινή συμπεριφορά για όλες τις οντότητες, το οποίο δεν είναι ρεαλιστική προσέγγιση σε ανθρώπους. Αντιθέτως, τα μοντέλα βασισμένα σε πράκτορες, τα οποία δύναται να ενσωματώνουν και τα μοντέλα κοινωνικών δυνάμεων, προβλέπουν διαφορετική συμπεριφορά για την κάθε οντότητα, γεγονός που είναι πιο ρεαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα και πιο πολύπλοκο (Shaikh et al., 2020).

Πώς θα κάνω dynamic modelling? Που αλλού υπάρχει / δεν υπάρχει στο evacuation

Τι θα κάνω εγώ (objectives μου, ερωτήματα που απαντώ) (φυσική συνέπεια των 2, 3)

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ALDAHLAWI, R. T., AKBARI, V. & LAWSON, G. 2024. A systematic review of methodologies for human behavior modelling and routing optimization in large-scale evacuation planning. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 110, 104638.
- GWYNNE, S. M. V., HULSE, L. M. & KINSEY, M. J. 2016. Guidance for the Model Developer on Representing Human Behavior in Egress Models. *Fire Technology*, 52, 775-800.
- ISSA, N. T. S. 2024. *Modeling and Simulation of Outdoor Crowd Evacuation Upon Exposure to Toxic Hydrogen Sulfide Gas*. Master's thesis, Texas A&M University.
- KAY, F. P. M. & KÄHLER, K. N. 2023. Bhopal Disaster. *Research Starters: Science*. EBSCO.
- KULIGOWSKI, E. D. 2011. *TERROR DEFEATED: Occupant Sensemaking, Decision-Making and Protective Action in the 2001 World Trade Center Disaster*. PhD thesis, University of Colorado at Boulder.
- LOVREGLIO, R. 2016. *Modelling Decision-Making in Fire Evacuation based on Random Utility Theory*. PhD thesis, Politecnico di Bari (Scuola Interpolitecnica di Dottorato; joint PhD School with Politecnico di Milano and Politecnico di Torino).
- SENANAYAKE, G. P. D. P., KIEU, M., ZOU, Y. & DIRKS, K. 2024. Agent-based simulation for pedestrian evacuation: A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111, 104705.
- SHAIKH, N., KAKOSIMOS, K. E., ADIA, N. & VÉCHOT, L. 2020. Concept and demonstration of a fully coupled and dynamic exposure-response methodology for crowd evacuation numerical modelling in airborne-toxic environments. *Journal of Hazardous Materials*, 399, 123093.
- SUN, H., HAN, G., ZHANG, X. & RUAN, X. 2025. Grasping emergency dynamics: A review of group evacuation techniques and strategies in major emergencies. *Journal of Safety Science and Resilience*, 6, 1-20.
- ZHENG, X., ZHONG, T. & LIU, M. 2009. Modeling crowd evacuation of a building based on seven methodological approaches. *Building and Environment*, 44, 437-445.